

문서 번호	QA-2024-0810	작성일	2024년 8월 10일
작성자	OOO (품질보증팀)	관련 공정	포장
이슈 요약	양극재 최종 제품 수분 함량 기준치 초과		
핵심 원인	포장 공정 작업장(Dry Room) 제습 설비 고장으로 인한 환경 습도 상승		
핵심 대책	포장 공정 환경(이슬점)과 포장 설비 연동 Interlock 시스템 구축		

1. 현상 확인

- 불량 상세: Lot 20240803-NCA91 최종 분석 결과, 수분 함량이 1,200 ppm으로 측정되어 관리 기준(≤ 500 ppm)을 초과함.
- 발생 규모: 해당 Lot 1건 (5,500 kg).
- 긴급 조치: 해당 Lot 출하 보류 및 재고 격리. 원인 파악을 위해 포장 공정 환경 이력 및 관련 설비 상태 긴급 점검 착수.

2. 공정 점검

2-1. 최종 제품 잔존 리튬 함량

- 가설: 제품 표면의 잔존 리튬 함량이 높아 대기 중의 수분을 과다하게 흡수했을 것이다.
- 검증: 해당 Lot의 잔존 리튬 분석 결과, 1,500 ppm으로 관리 기준($\leq 2,000$ ppm)을 만족함.
- 결론: 정상.

2-2. 건조 공정 조건

- 가설: 건조기 운전 조건(온도, 시간, 진공도)이 미흡하여 건조가 불충분했을 것이다.
- 검증: 건조기 설비로그(MES) 확인 결과, 모든 운전 조건이 표준과 일치함.
 - 온도: 150 °C (표준: 150 $\pm$ 5 °C), 시간: 12 Hr (표준: 12 Hr), 진공도: 1.0 Torr (표준: < 2.0 Torr)
- 결론: 정상.

2-3. 이송 설비 구조

- 가설: 건조기에서 포장기로 이송되는 라인이 외부에 노출되어 수분이 유입되었을 것이다.
- 검증: 도면 및 현장 확인 결과, 이송 라인은 외부와 차단된 완전 밀폐(Fully enclosed) 구조임을 재확인.
- 결론: 정상.

2-4. 포장 공정 환경

- 가설: 포장 작업장의 습도가 높아 건조된 제품이 포장 전 수분을 재흡수했을 것이다.
- 검증: 포장실 #2의 환경 모니터링 시스템(BMS) 로그 확인 결과, 불량 발생 시점의 이슬점이 관리 기준을 크게 상회함.
 - 표준 이슬점(Dew Point): ≤ -40 °C
 - 실제 이슬점 (불량 발생 시점): -15 °C
- 결론: 이상 발생. 제습 설비(Dehumidifier) 고장으로 작업장 내 이슬점이 관리 기준을 심각하게 위반함.

3. 원인 파악

- 포장실 #2의 제습 설비가 장마철 외부 고온다습한 환경의 부하를 이기지 못하고 고장나, 작업장 내 이슬점이 -15°C까지 급상승함.
- 건조가 완료된 양극재는 흡습성이 매우 강하여, 이송 후 포장 대기 중에 고습 환경에 노출되면서 대기 중의 수분을 빠르게 재흡수함.
- 이로 인해 최종 제품의 수분 함량이 기준치를 2배 이상 초과하게 된 것으로, 근본 원인은 작업 환경 관리 시스템의 문제임.

4. 개선 대책

- 단기 대책
 - 해당 포장 라인 가동 중단 및 제습 설비 긴급 수리 완료 (완료일: 2024년 8월 4일).
 - 전체 포장 라인의 제습 설비 예방 보전(PM) 및 필터 교체 긴급 실시.
- 장기 대책
 - 포장 공정 환경(이슬점) 모니터링 시스템과 포장 설비를 연동하는 Interlock 구축. 이슬점이 관리 기준을 10분 이상 벗어날 경우, 포장기 가동을 자동으로 중단시키고 경고등 및 경보를 발생시킴.

5. 개선 효과 검증

- 검증 방법: Interlock 시스템 구축 후, 제습기를 의도적으로 Off하여 이슬점 상승 시 포장기가 자동 정지하는지 테스트. 이후 정상 환경에서 동일 사양 제품(Lot: 20240809-NCA92)을 생산하여 수분 함량 분석.
- 검증 결과:

항목	불량 Lot (20240803-NCA91)	관리 기준	개선 후 Lot (20240809-NCA92)
수분 함량	1,200 ppm	≤ 500 ppm	380 ppm
포장실 이슬점	-15 °C	≤ -40 °C	-45 °C

- 결론: 개선 대책 적용 후 환경 관리가 정상화되었고, 최종 제품의 수분 함량이 안정적으로 관리됨. 대책 유효.

6. 재발 방지 계획

- 표준화: '포장 공정 운전 표준(SOP-MFG-PACK-001)'에 환경 모니터링 및 Interlock 시스템 점검 절차 반영 (Rev 5.0, 2024년 8월 9일).
- 수평 전개: 포장 라인뿐만 아니라 기타 환경 민감 공정(원료 혼합 등)에도 환경-설비 간 Interlock 시스템 구축 확대 검토 (완료 목표: 2025년 2분기).